

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόοδος: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

28 Απριλίου 2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

- Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στα θέματα και στα φύλλα των απαντήσεων.
- Διάρκεια εξέτασης: 1.30'.
- Απαντήστε όλα τα θέματα. Οι απαντήσεις σας να είναι σαφείς και σύντομες.
- Γράφετε τις απαντήσεις σας μόνο στα φύλλα που σας δόθηκαν. Τα θέματα θα τα επιστρέψετε στον επιτηρητή μαζί με όλα τα φύλλα.
- Κλείστε το κινητό σας τηλέφωνο. Απομακρύνετε βιβλία, σημειώσεις, υπολογιστικές μηχανές κάθε είδους.

Καλή επιτυχία!

1. (25 μονάδες) Μελετήστε την πολυπλοκότητα του παρακάτω αλγορίθμου XD στην χειρίστη περίπτωση. Τι κάνει ο αλγόριθμος;

Αλγόριθμος XD(A)

Είσοδος: Πίνακας n στοιχείων A

Έξοδος: Αναδόμηση του A

```
1. for i=1 to n do
2.   v=a(i)
3.   j=i-1
4.   while j>=1 and a(j)<v do
5.     a(j+1)=a(j)
6.     j=j-1
7.   end while
8.   a(j+1)=v
9. end for
```

2. (25 μονάδες) Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις:

$$\sum_{k=1}^n \frac{3}{k}, 7^8, \log n^6, 2^{50}, n^2 \log n + 12n^2$$

Χωρίστε τη λίστα των συναρτήσεων σε κλάσεις, τέτοιες ώστε οι $f(n)$ και $g(n)$ να ανήκουν στην ίδια κλάση αν και μόνο αν $f(n) = \Theta(g(n))$. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν εκπρόσωπο από κάθε κλάση και κατατάξτε τους κατά αύξουσα σειρά πολυπλοκότητας. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

3. (25 μονάδες) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο Merge sort για να ταξινομήσετε τον πίνακα $\{a, b, c, 16, 7, 21, 35, 12, 20\}$, όπου a, b, c τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού μητρώου σας. Δείξτε σχηματικά τα αναδρομικά βήματα που γίνονται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. (Να δώσετε το δέντρο αναδρομικών κλησεων).

4. (25 μονάδες) Να επιλύσετε τις παρακάτω αναδρομικές εξισώσεις.

1. $T(n) = T(n-1) + 2$ όπου $n \geq 1, T(1) = 4$

2. $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + n$, όπου $n \geq 2, T(1) = 1$